

2012年概率测度期末

1.(32') 判断下列说法是否正确. 若正确, 请给出证明, 若不正确, 请给出反例(没有说明理由不得分);

(1) 设 $\{B_n, n \in \mathbb{N}\}$ 两两不相交, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup B_n = \emptyset$.

(2) 给定测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, $g, f_n \in \mathcal{F} (n \in \mathbb{N})$. 若 $g \leq f_n \uparrow f, a.e. \mu$. 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n = \int \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$.

(3) 设 $F(x)$ 是一个分布函数, 则 $\int_{(a,b]} f(x) dF(x) = \int_{[a,b]} f(x) dF(x)$.

(4) 给定测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, $0 \leq f \in \mathcal{F}$, 若 $\int f = 0$, 则 $f = 0, a.e.$

2.(15)' 设 A 是 Ω 的一个子集, $\mathcal{E} = \{B : A \subset \subset \Omega\}$, 试指出 $\sigma(\mathcal{E})$ 由哪些几何组成.

3.(20') 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间, $A_n, n \in \mathbb{N} \subset \mathcal{F}$,

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, 证明: $\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} \sup A_n) = 0$.

(2) 若 $\{A_n, n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{F}$ 独立, 则反命题成立, 即: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$, 则 $\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} \sup A_n) = 1$.

4.(15') 设 X_1, X_2 是在 $[a, b]$ 上均匀分布的独立随机变量, 求 $Y = X_1 + X_2$ 的分布函数与密度分布密度函数.

5.(18') $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$ 是可测空间, $i = 1, 2$. 考虑乘积可测空间 $(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2)$.

(1) 证明: $\forall A \in \mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2, \forall \omega_1 \in \Omega_1, A(\omega_1) \in \mathcal{F}_2$.

(2) 叙述 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 到 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ 上的转移概率 $\lambda(\cdot, \cdot) : \Omega_1 \times \mathcal{F}_2 \rightarrow [0, 1]$ 的概念; 证明: 对于任意非负的 $f \in \mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$, $\int f(\omega_1, \omega_2) \lambda(\omega_1, d\omega_2) \in \mathcal{F}_1$.